

Дефолтная сборка ядра.

1. Делаем дефолтный конфиг

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# make defconfig
```

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# make defconfig
LEX      scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC     scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC   scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC   scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC   scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC   scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC   scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC   scripts/kconfig/util.o
HOSTLD   scripts/kconfig/conf
*** Default configuration is based on 'x86_64_defconfig'
#
# configuration written to .config
#
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux#
```

2. Сборка большого ядра, модулей. Установка модулей и ядра

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# make bzImage && make modules && make
modules_install && make install
```

3. Родное ядро:

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi# uname -r
6.17.0-29-generic
```

4. К счастью для меня, сборка ядра была завершена без особых проблем:

```
kivvi@kivvi-VirtualBox:~$ uname -r
7.1.0-rc5-00149-g8fde5d1d47f6
```

Кросс-сборка ядра.

1. Указываем, что собираем под arm и используем дефолтный конфиг

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# ARCH=arm make defconfig
```

2. Убеждаемся в меню конфигурации, что конфиг под arm и всё okay:

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# ARCH=arm make menuconfig
```

```
.config - Linux/arm 7.1.0-rc5 Kernel Configuration
```

3. Запускаем сборку ядра

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j6 make zImage
```

4. Ядро готово

```
LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux#
```

< /home/kivvi/prog/kernel/linux/arch/arm/boot .[^]>			
.n	Name	Size	Modify time
/..	UP--DIR	May 29 08:59	
/bootp	4096	May 29 00:44	
/compressed	4096	May 29 09:11	
/dts	4096	May 29 00:44	
.Image.cmd	114	May 29 09:11	
.gitignore	80	May 29 00:44	
.zImage.cmd	141	May 29 09:11	
*Image	31211K	May 29 09:11	
Makefile	2412	May 29 00:44	
*deflate_xip_data.sh	1663	May 29 00:44	
*install.sh	1058	May 29 00:44	
*zImage	11817K	May 29 09:11	

5. Переводим файл информации о плате в dtb

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/prog/kernel/linux# ARCH=arm make -j6 dtbs
```

vexpress-v2p-ca5s.dts	4759	May 29 00:44
vexpress-v2p-ca9.dtb	14329	May 29 11:05
vexpress-v2p-ca9.dts	7029	May 29 00:44

< /home/kivvi/tests/armtest .[^]>			
.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	May 29 10:46
	vexpress-v2p-ca9.dtb	14329	May 29 11:05
*zImage		11817K	May 29 09:11

6. Запускаем эмуляцию

QEMU_AUDIO_DRV=none – отключение звука

-M vexpress-a9 – указание устройства, которое будет эмулироваться

-kernel zImage – указание загружаемого ядра

-dtb vexpress-v2p-ca9.dtb – указание используемого .dtb файла

-append “console=ttyAMA0” – указание параметров ядра, а именно используемого терминала

-nographic – не использовать графику

```
root@kivvi-VirtualBox:/home/kivvi/tests/armtest# QEMU_AUDIO_DRV=none qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel zImage -dtb vexpress-v2p-ca9.dtb -append "console=ttyAMA0" -nographic
```

7. Ядро запускается, не находит корневую файловую систему и драматично падает:

```
2.852670] kernel_init from ret from fork+0x14/0x28
2.852909] Exception stack(0xc8825fb0 to 0xc8825ff8)
2.853247] 5fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
2.853581] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2.853919] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
2.855195] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]---
```